Score calcique · Agatston, volume, masse

Principe : tous les seuils cliniques (ACC/AHA 2026, ESC/EAS 2025, CAC-DRS, percentiles MESA) sont des **scores d'Agatston** obtenus dans des conditions standardisées : **sans injection, synchronisé à l'ECG, 120 kV, coupes de 3 mm**. Le volume et la masse servent au suivi et à la comparaison entre machines ; ils n'ont **aucun seuil clinique validé**.

QUAND DEMANDER UN SCORE CALCIQUE

ACC/AHA 2026 · classe 1
prévention primaire, homme ≥ 40 ans, femme ≥ 45 ans, risque PREVENT à 10 ans limite (3 à < 5 %) ou intermédiaire (5 à < 10 %)

ESC/EAS 2025 · IIa B
risque modéré (SCORE2) ou patient proche d'un seuil de décision thérapeutique : modificateur de risque

ESC 2024 · symptomatique
probabilité clinique faible (> 5–15 %) : un score à 0 reclasse en probabilité très faible (IIa B)

Pas d'indication
maladie coronaire connue, hypercholestérolémie familiale, patient déjà sous statine (pas de score de contrôle)

ACQUISITION · CONDITIONS DE VALIDITÉ DES SEUILS

PARAMÈTRE	RECOMMANDÉ	POURQUOI / EXIGENCE D'INTELLISPACE PORTAL (ISP)
Synchronisation	Déclenchement ECG **prospectif**, axial séquentiel (step-and-shoot) ; hélicoïdal prospectif à haut pitch sur double source	Protocole Agatston de l'ISP : données axiales, synchronisées. Rétrospectif seulement si rythme rapide ou irrégulier (dose ≈ 3 mSv)
Phase	Mi-diastole (≈ 70 % du R-R) ; systole si FC > 75/min	Le mouvement dédouble ou efface les calcifications (tronc commun, coronaire droite)
Tension	**120 kV**	Le seuil de 130 HU et les références MESA sont définis à 120 kV. **Mass Score de l'ISP : 120 kV uniquement**
Courant	mAs adapté à la corpulence	Trop de bruit = voxels > 130 HU = faux positifs et score gonflé
Coupes	**2,5–3 mm** (3 mm / 3 mm) ; coupes fines de 1 mm en complément si besoin	ISP exige 2,5–3 mm et normalise l'Agatston à 3 mm. Ne pas calculer le score sur les coupes fines
Reconstruction	Filtre standard, FBP ou niveau d'itératif validé localement	L'itératif (iDose, IMR) et le deep learning abaissent le score : à indiquer dans le compte rendu
Couverture	De la carène (ou juste sous la carène) jusqu'à l'apex ; FOV centré sur le cœur	Planifier sur le topogramme pour ne pas exclure le tronc commun ou la coronaire droite distale
Injection · dose	**Aucune injection** · ≈ 1–1,5 mSv en prospectif	Un score sur coroscanner injecté n'est pas un score d'Agatston validé

TROIS SCORES DANS L'ISP · CE QU'ILS MESURENT

SCORE	CALCUL DANS L'ISP	UNITÉ	INTERPRÉTATION · USAGE
Agatston	Surface de la lésion × facteur selon la densité maximale (1 : 130–199 HU, 2 : 200–299, 3 : 300–399, 4 : ≥ 400), somme des coupes, normalisé à 3 mm. Protocole par défaut, surimpression rose	UA (sans unité physique)	**Seule référence pronostique** : seuils, CAC-DRS, percentiles MESA, recommandations
Volume	Surface au-dessus du seuil × intervalle de reconstruction. Variante pondérée en continu : Wc = (CT − 50) / 100	mm^3	Moins variable d'un examen à l'autre sur la même machine (≈ 11 % contre 16 % pour l'Agatston) : **suivi**. Plus variable d'un fabricant à l'autre
Masse	HU moyenne × volume × facteur d'étalonnage ; seuil 100 mg HA/cm^3. Surimpression jaune ; **épaisseur latérale à saisir** : petite < 32 cm, moyenne 32–38 cm, grande > 38 cm (mesurable sur le Surview)	mg HA	Mesure physique la plus exacte et la plus reproductible, la moins sensible au fabricant et à la corpulence. **Scanner Philips et 120 kV uniquement**

Paradoxe de la densité : l'Agatston donne plus de poids aux plaques denses, alors que, à volume égal, une densité plus élevée s'associe à **moins** d'événements dans MESA (environ −28 % par écart-type), surtout si le volume est ≤ 130 mm^3. Deux patients au même Agatston n'ont pas forcément le même profil : un petit volume très dense est plutôt rassurant.

PAS À PAS SUR INTELLISPACE PORTAL · APPLICATION CT CALCIUM SCORING

#	ÉTAPE	CE QU'IL FAUT VÉRIFIER
1	**Choisir la série**	Série axiale synchronisée sans injection, 2,5–3 mm (pas la série du coroscanner). Vérifier dans les en-têtes DICOM : kV, épaisseur, intervalle, reconstruction
2	**Protocole**	Agatston (130 HU) par défaut. Mass Score si scanner Philips à 120 kV : saisir l'épaisseur latérale. Protocole personnalisé possible, à éviter pour le score clinique
3	**Sélection des lésions**	Le logiciel surligne les voxels ≥ 130 HU (surface minimale ≈ 1 mm² selon la configuration). Un clic segmente la lésion en 3D ; l'attribuer à **TC, IVA, Cx ou CD** (LM, LAD, LCX, RCA)
4	**Exclure**	Valve aortique, anneau mitral, paroi aortique, péricarde, bruit, stents, sondes, clips et fils de sternotomie. Ne pas compter deux fois une lésion dédoublée par le mouvement
5	**Contrôler**	Limites TC / IVA / Cx ; calcification ostiale contre racine aortique (coupes adjacentes, MPR, fenêtre osseuse pour les stents)
6	**Résultats**	Agatston, volume et masse par artère et au total ; percentile **MESA** (âge, sexe, origine). Vérifier que le rapport affiche bien MESA et non les anciennes courbes « Legacy » (défaut corrigé en ISP 12.1.4)
7	**Export**	Rapport avec tableau de référence Agatston ; envoi des résultats structurés vers le PACS ou le compte rendu

CE QUI MODIFIE LE SCORE · À SIGNALER DANS LE COMPTE RENDU

FACTEUR	EFFET	DÉTAIL
Coupes fines (< 2,5 mm)	↑ score	Moins d'effet de volume partiel, plus de petites lésions et de bruit au-dessus de 130 HU ; références non applicables
Tension < 120 kV	↑ score	Le calcium est plus dense à bas kV ; seuil de 130 HU non validé. Suivre le protocole du constructeur si 120 kV indisponible
Dose réduite, bruit	↑ score	En FBP, faux positifs et surfaces gonflées (médiane passant de 26 à 60 UA à 20 % de la dose dans une étude)
Itératif, deep learning	↓ score	iDose⁴ et IMR : environ −7 % et 2,4 % de reclassement ; jusqu'à −21 % (Agatston) et −13 % (masse) en fantôme selon la force. Effet maximal sur les calcifications peu denses et les petits scores : un score faible peut devenir 0
Mouvement	↓ ou ↑	Calcification effacée, étalée ou dédoublée ; faux négatifs du tronc commun
Sans synchronisation (scanner thoracique)	↓ surtout	86 % de patients bien classés, erreurs surtout par sous-estimation ; score indicatif uniquement
Spectral VNC sur coroscanner	↓↓ score	VNC de l'ISP 15 : Agatston sous-estimé de 30 à 65 % en fantôme ; ne remplace pas l'acquisition sans injection
Fabricant du scanner	± 20–25 %	Jusqu'à 6,5 % de reclassement ; voir le tableau ci-dessous

CŒURS EX VIVO	AGATSTON	VOLUME (MM³)	MASSE (MG)
Philips	353	290	84
Toshiba	410	326	85
GE	469	169	69
Siemens	332	251	70

Médianes sur les mêmes cœurs, scanners de 4 fabricants

Suivi et comparaison

- **Même scanner, même protocole, même version de logiciel** pour comparer deux scores
- Variabilité d'un examen à l'autre : ≈ 16 % (Agatston), ≈ 11 % (volume)
- Comparer un Philips à une autre marque : préférer la **masse** si possible ; pas de masse ISP sur images d'un autre fabricant
- Score à 0 : nouveau score dans 3 à 7 ans (ACC/AHA 2026)
- **Pas de score de contrôle sous statine** : les statines densifient la plaque et le score peut monter

PIÈGES DE LECTURE

Faux positifs

- **Bruit** (29 % des faux positifs du score automatique), **paroi aortique** (25 %), **péricarde** (24 %)
- **Anneau mitral** pris pour la circonflexe
- **Racine aortique, valve** prises pour le tronc commun ou la coronaire droite ostiale
- Stents (linéaires, début et fin nets, fenêtre osseuse), sondes, clips, fils de sternotomie

Faux négatifs

- Tronc commun : mouvement, segmentation
- Petites calcifications peu denses lissées par l'itératif
- Couverture incomplète (coronaire droite distale, tronc commun haut)
- Score à 0 : n'exclut pas une **plaque non calcifiée**, surtout chez le jeune (58 % des moins de 40 ans avec maladie obstructive ont un score à 0)

Score non comparable

- Stent ou pontage : score total non comparable aux références ; le signaler
- Artefacts métalliques : segmentation manuelle
- Arythmie, artefact respiratoire : à mentionner
- À rapporter à part : calcifications de la **valve aortique** et de l'**anneau mitral**, aorte, champ pulmonaire (nodule : voir TH-01)

SEUILS ET CONDUITE À TENIR · ACC/AHA 2026 ET ESC/EAS 2025

AGATSTON (UA)	CATÉGORIE 2026	CAC-DRS	ACC/AHA 2026 : CONDUITE · OBJECTIF LDL	ESC/EAS 2025
0	Absent	A0	Traitement différable (2a), nouveau score dans 3–7 ans, **sauf exceptions** (ci-dessous)	Risque plus bas qu'estimé : reclassement possible vers le bas
1–9	Minime	A1	Si < 75e percentile : statine d'intensité modérée (2a), LDL < 1,00 g/L (2,6 mmol/L)	Athérosclérose infraclinique : modificateur de risque
10–99	Léger			
100–299 ou ≥ 75e pct	Modéré	A2	Traitement, statine en 1re intention (1) ; baisse ≥ 50 % et LDL < 0,70 g/L (1,8 mmol/L)	Peut faire passer à la catégorie de risque supérieure
300–999	Sévère	A3	Traitement (1), LDL < 0,70 g/L ; intensifier vers < 0,55 g/L (1,4 mmol/L) raisonnable (2a)	Score « nettement élevé » (ex. > 300) = athérosclérose certaine à l'imagerie : **très haut risque**, LDL < 0,55 g/L et baisse ≥ 50 %
≥ 1000	Étendu		Traitement (1), baisse ≥ 50 % et LDL < 0,55 g/L	

Ne pas confondre avec la charge plaquaire du CAD-RADS 2.0 sur coroscanner (P1 1–100, P2 101–300, P3 301–999, P4 ≥ 1000 : voir CV-01). Les anciens seuils (1–10, 11–100, 101–400, > 400) des modèles de rapport sont à remplacer.

Score à 0 : ne pas différer si

- Hypercholestérolémie familiale ou LDL ≥ 1,90 g/L
- Diabète après 40 ans
- Tabagisme actif
- Antécédents familiaux forts de maladie précoce
- Après 75 ans, un score de 0 à 10 peut faire reclasser à plus bas risque (2b)

Calcium découvert sur scanner thoracique

- À signaler : absent, léger, modéré ou sévère (évaluation visuelle ou quantitative)
- Modéré ou sévère : statine de haute intensité raisonnable (ACC/AHA 2026, 2a)
- Absence non rassurante : jusqu'à 24 % de faux négatifs

PERCENTILES MESA · ÂGE, SEXE, ORIGINE

75E PERCENTILE (POPULATION BLANCHE)	HOMME	FEMME
50 ans	22	0
60 ans	155	16
70 ans	540	119

Valeurs indicatives : utiliser le calculateur MESA ou le module de l'ISP

- Valables de **45 à 84 ans**, 4 origines (blanche, afro-américaine, hispanique, chinoise) ; en France, référence « blanche » en général
- Avant 45 ans (30–45 ans) : **cac-tools.com** ↗
- Établis **uniquement en Agatston**, avec des scanners anciens en coupes de 2,5–3 mm : ne pas les appliquer au volume ni à la masse
- Le score absolu guide la décision à 5–10 ans ; le percentile pèse surtout chez le jeune et chez la femme (ex. femme de 60 ans à 30 UA : > 75e percentile)

COMPTE RENDU TYPE

Technique
scanner, synchronisation, kV, épaisseur, reconstruction (FBP ou niveau d'itératif), qualité (mouvement, bruit, arythmie)

Résultats
Agatston total et par artère (TC, IVA, Cx, CD), CAC-DRS A/N, percentile MESA (âge, sexe, origine), volume et masse pour le suivi

Autres constatations
valve aortique, anneau mitral, aorte, péricarde, champ extracardiaque (poumon, médiastin)

Conclusion
catégorie 2026, niveau de risque ESC si > 300, rappel : un score à 0 n'exclut pas une plaque non calcifiée

Exemple : « Score calcique coronaire (Agatston) : 182 UA (TC 0, IVA 140, Cx 12, CD 30), CAC-DRS A2/N3, 81e percentile pour un homme de 58 ans (MESA). Acquisition synchronisée sans injection, 120 kV, coupes de 3 mm, reconstruction FBP. Calcifications coronaires modérées : selon l'ACC/AHA 2026, un traitement hypolipémiant est indiqué (LDL < 0,70 g/L, baisse ≥ 50 %). » Phrase générée par le calculateur.

ATLAS VISUEL

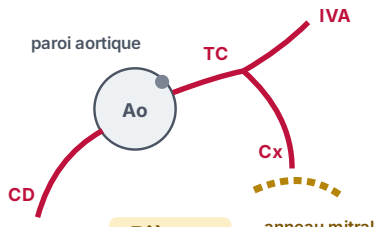
Score calcique : repères visuels

130–199	200–299	300–399	≥ 400
× 1	× 2	× 3	× 4

densité maximale de la lésion (HU)

Ex. : 10 mm² · pic 350 HU
→ 10 × 3 = 30 UA sur cette coupe

Agatston
surface × facteur, coupes de 3 mm



Pièges
anneau mitral ≠ Cx · racine ≠ TC/CD

150 HU · × 1 ≈
grand volume, peu dense

≥ 400 HU · × 4
petit volume, dense

Densité
même Agatston, risque différent

Catégories ACC/AHA 2026 (score d'Agatston, UA)

0	1–9	10–99	100–299	300–999	≥ 1000
absent	minime	léger	modéré	sévère	étendu

CAC-DRS (SCCT 2018) :

A0	A1 · 1–99	A2 · 100–299	A3 · ≥ 300

+ N1 à N4 = nombre d'artères atteintes

ESC/EAS 2025 : score nettement élevé (ex. > 300) = très haut risque

POUR ALLER PLUS LOIN

CAC-DRS
Radiopaedia · catégories A et N
radiopaedia.org/articles/coronary-artery-calcium

Pièges et artéfacts
RadioGraphics · CAC scoring
pubs.rsna.org/doi/10.1148/rg.210122

Protocole d'acquisition
CAC-DRS primer · phase, kV, dose
pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9880346/

Notice ISP Calcium Scoring
Philips · Agatston, volume, masse
www.documents.philips.com/assets/Instruction%20f

Percentiles MESA
Calculateur · âge, sexe, origine
mesa-nhlbi.org/researchers/tools/cac-score-refer

ACC/AHA 2026 · dyslipidémies
Catégories CAC et objectifs LDL
professional.heart.org/en/science-news/2026-guid

Sources : ACC/AHA/Multisociety 2026 – Guideline on the Management of Dyslipidemia (texte intégral) – cprv.fr/dyslipidemia-acc-aha-2026.pdf · AHA – 2026 Dyslipidemia Guideline, synthèse – professional.heart.org/en/science-news/2026-guideline-on-the… · ACC – CAC en classe 1 (2026) – www.acc.org/latest-in-cardiology/articles/2026/07/01/01/prio… · ESC/EAS 2025 Focused Update – dyslipidaemias (EHJ) – academic.oup.com/eurheartj/article/46/42/4359/8234482 · ESC/EAS 2025 – diapositives officielles – www.escardio.org/static-file/Escardio/Guidelines/Products/SI… · ESC 2024 – syndromes coronariens chroniques – academic.oup.com/eurheartj/article/45/36/3415/7743115 · SCCT – optimisation de dose (120 kV, 3 mm, déclenchement prospectif) – pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3391026/ · NLA 2020 – paramètres d'acquisition du score calcique – www.lipid.org/sites/default/files/files/Budoff,%20Matthew-%2… · CAC-DRS : primer (protocole, phase 70 %, dose) – pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9880346/ · ACR – Practice parameter cardiac CT (couverture carène → apex) – www.inteleos.org/wp-content/uploads/2026/06/ACR-Practice-Gui… · Philips – IntelliSpace Portal, notice Calcium Scoring – www.documents.philips.com/assets/Instruction%20for%20Use/202… · Philips – HeartBeat-CS, Mass Score et épaisseur latérale – www.documents.philips.com/assets/Instruction%20for%20Use/202… · Philips – CT Calcium Scoring (ISP 11, multi-fabricants, MESA) – www.knowledgescape.philips.com/cbtsite_AVW15/Media/QS/CT/eng… · Philips – ISP 12.1.4, courbes « Legacy » et MESA – www.documents.philips.com/assets/Instruction%20for%20Use/202… · Reconstruction itérative et score calcique (iDose4, IMR) – pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5716948/ · Reconstruction itérative, fantôme multi-fabricants – link.springer.com/article/10.1007/s10554-017-1292-y · Score calcique sur coroscanner spectral (VNC, ISP 15) – dspace.library.uu.nl/server/api/core/bitstreams/78fddd7e-4d7… · Variabilité selon le fabricant (cœurs ex vivo) – www.auntminnie.com/clinical-news/ct/article/15608208/calcium… · Masse calcique et seuil en hydroxyapatite (Radiology) – pubs.rsna.org/doi/abs/10.1148/radiol.2432050808 · Reproductibilité Agatston vs volume – www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2702042/ · Densité calcique et risque (MESA) – www.jacc.org/doi/10.1016/j.jcmg.2017.04.018 · RadioGraphics – CAC scoring, pièges et artéfacts – pubs.rsna.org/doi/10.1148/rg.210122 · Faux positifs du score automatique – pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8546141/ · Scanner non synchronisé vs synchronisé – pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8764880/ · ASNC – pièges anatomiques (anneau mitral, aorte) – www.asnc.org/wp-content/uploads/2025/02/Coronary-Artery-Calc… · MESA – valeurs de référence des percentiles – mesa-nhlbi.org/researchers/tools/cac-score-reference-values · Percentiles MESA par âge et sexe (synthèse) – mitohealth.com/guide/calcium-score-by-age · CAC-DRS (SCCT 2018) – pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29793848/

Aide-mémoire pour radiologues et internes · ne remplace pas les recommandations originales ni la discussion multidisciplinaire · mise à jour octobre 2026